



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة: 2023

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: رياضيات

المدة: 02 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

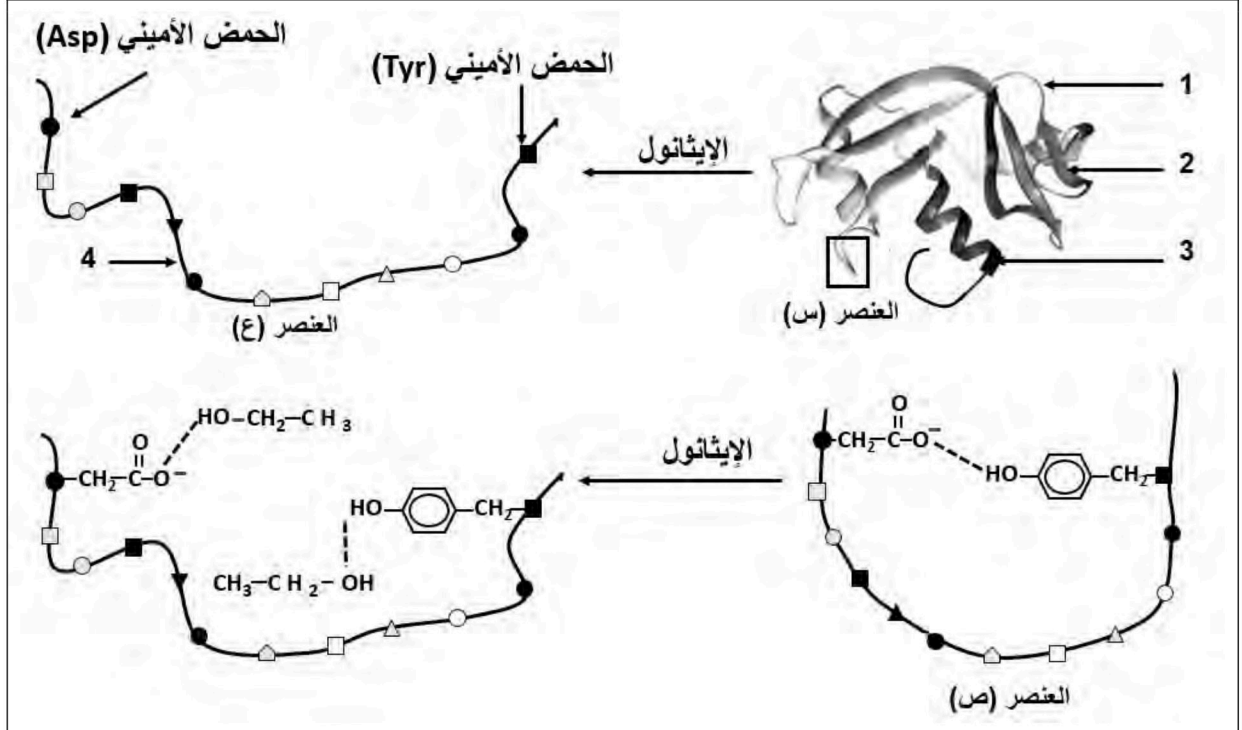
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

تمتلك البروتينات بنى فراغية مستقرة تؤهلها لأداء وظائف خاصة، تتأثر هذه البنى ببعض العوامل الخارجية مثل الكحول الإيثيلي (الإيثانول $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) المستعمل كمطهر ضد البكتيريا. الوثيقة التالية تظهر تأثير الكحول على بنية أحد البروتينات الغشائية للبكتيريا حيث العنصر (ص) تكبير للعنصر المؤطر (س).



1. تعرّف على البيانات المُرَقَّمة من 1 إلى 4 وحدّد من الوثيقة نوع الرّابطة المستهدفة من طرف الإيثانول.
2. أكتب الصّيغة الكيميائية للحمضين الأميين (Asp و Tyr) ضمن السلسلة الببتيدية الممثّلة في العنصر (ع).
3. بيّن في نص علمي كيفية تأمين استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته وتأثير الكحول على ذلك مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك.

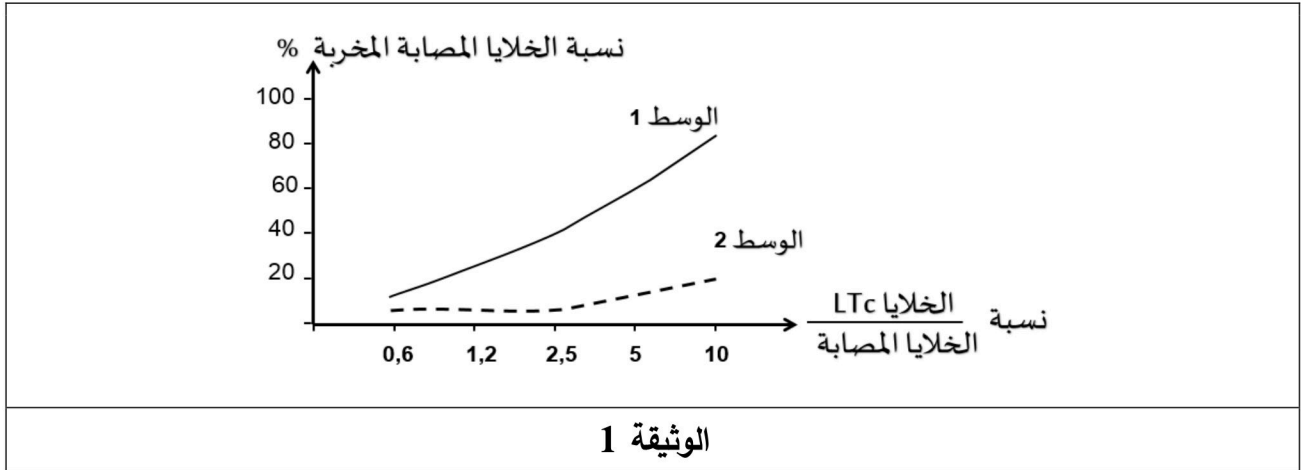
التمرين الثاني: (12 نقطة)

إنَّ فعالية الرَّد المناعي النَّوعي الخلوي تتطلَّب تدخل بروتينات متخصصة، إلَّا أنَّه في بعض الحالات يحدث قصور حادٌّ في هذا النَّوع من الرَّد يظهر بالخصوص عند فئة الأطفال، ناتج عن خللٍ في نشاط أحد أنواع هذه البروتينات. الجزء الأول:

لفهم سبب هذا الخلل نستعرض الدِّراسة التَّالية:

تمَّ تتبُّع نسبة تخرب الخلايا المصابة بأحد أنواع الفيروسات بدلالة نسبة الخلايا (LTc) إلى الخلايا المصابة في وسطين حيث:

- الوسط 1: يحتوي على خلايا مصابة بالفيروس والخلايا اللغفاوية التائية السامة (LTc) لشخص غير مصاب بالقصور المناعي (سليم).
 - الوسط 2: يحتوي على خلايا مصابة بالفيروس والخلايا اللغفاوية التائية السامة (LTc) لشخص مصاب بالقصور المناعي (مريض).
- النتائج المحصَّلة عليها ممثلة بالوثيقة 1.



- اقترح فرضيتين توضِّح بهما سبب القصور المناعي الحادَّ باستغلالك لنتائج الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

لإظهار سبب القصور المناعي الحاد نستعرض النتائج التجريبية الموضَّحة في الوثيقة 2 حيث:

- الشكل (أ) يُمثِّل عدد جزيئات البرفورين المقاسة بتقنية الفلورة في خلايا LTc بعد الإصابة بأحد أنواع الفيروسات عند طفل سليم وآخر مريض.
- الشكل (ب) يُمثِّل جزءًا من مورثة PRF1 المسؤولة عن تركيب البرفورين عند طفل سليم وعند طفل آخر مريض.
- بينما الشكل (ج) يُمثِّل جزءًا من جدول الشفرة الوراثية.



47	48	49	50	ترتيب الأحماض الأمينية
AGT	GTC	ATA	GTG	جزء مورثة PRF1 عند طفل سليم
AGT	ATC	ATA	GTG	جزء مورثة PRF1 عند طفل مريض

الشكل (ب)

STOP	His	Tyr	Gln	Ser	الحمض الأميني
UAA	CAC	UAU	CAG	UCA	الرمزة
UAG	CAU	UAC	CAA	UCG	

الشكل (ج)

الوثيقة 2

عدد جزيئات البرفورين
في الخلية LTc

الطفل	عدد جزيئات البرفورين
طفل سليم	3500
طفل مريض	100

الشكل (أ)

- يبين سبب مرض القصور المناعي بما يسمح لك بالمصادقة على صحة إحدى الفرضيتين باستغلالك لمعارفك وأشكال الوثيقة 2.

الجزء الثالث:

- لخص بمخطّط مراحل الرّد المناعي النّوعي الخلوي بعد إصابة العضوية بأحد أنواع الفيروسات عند طفل سليم وآخر مريض بالقصور المناعي انطلاقاً ممّا توصّلت إليه في هذه الدّراسة ومكتسباتك.